МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Многомерные статистические методы
(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы: «Многомерный статистический анализ состояния сферы охраны окружающей среды в регионах России»

Студент(ка) группы Богданов А.С. УСБО-01-21
(Ф.И.О., учебная группа) *(подпись студента)*

Руководитель курсовой работы Есенин М.А., доцент, к.э.н., доцент
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) *(подпись руководителя)*

Курсовая работа представлена к защите «29» мая 2024г.

Допущена к защите «5» июня 2024г.

Москва, 2024г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра Статистики и математических методов в управлении

Утверждаю
Заведующий кафедрой статистики и математических методов в управлении
Дарда Е.С.

«09» февраля 2024г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Многомерные статистические методы

Тема курсовой работы: «Многомерный статистический анализ состояния сферы охраны окружающей среды в регионах России»
Студент(ка) Богданов Артем Сергеевич, Группа УСБО-01-21
Исходные данные: Официальные данные Федеральной службы государственной статистики, научные публикации по теме исследования, данный из открытых источников сети «Интернет»
Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного материала: Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа сферы охраны окружающей среды в регионах России. Применения многомерных статистических методов для анализа сферы охраны окружающей среды в регионах России.
Срок представления к защите курсовой работы до «29» мая 2024г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Есенин М.А.
(подпись руководителя) *(Ф.И.О. руководителя)*
«09» февраля 2024г.

Задание на курсовую работу получил Богданов А. С. _____
(подпись обучающегося) *(Ф.И.О. обучающегося)*
«09» февраля 2024г.

Содержание

Введение 4

Глава 1 Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния сферы окружающей среды в Российской Федерации 6

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития сферы защиты окружающей среды в Российской Федерации 6

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа 12

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации 16

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа сферы защиты окружающей среды в регионах Российской Федерации 20

2.1 Корреляционный анализ системы показателей, характеризующих сферу защиты окружающей среды в регионах Российской Федерации 20

2.2 Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей сферы защиты окружающей среды в регионах Российской Федерации 21

2.3 Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию сферы защиты окружающей среды 24

Заключение 27

Список литературы 29

Приложение 31

Введение

Актуальность темы защиты окружающей среды в наше время ясна как никогда прежде, поскольку мировая экономика и численность населения продолжают расти, а вместе с тем увеличивается потребление природных ресурсов, которые крайне ограничены на нашей планете. Из-за того, что люди долгое время не считались с последствиями использования ресурсов природы, мы наблюдаем множество проблем, связанных с экологией: обмеление рек, озер; исчезновение многих видов флоры и фауны; истощение почв; изменение климатических условий, что в свою очередь может привести к голоду на определенной территории.

Таким образом, становится понятно, что ухудшение экологической ситуации ведет к падению уровня жизни населения: люди куда чаще болеют, чем раньше, что ведет к сокращению продолжительности жизни; ухудшается качество пищи, что также ведет к проблемам со здоровьем; появляются дополнительные риски для безопасности людей из-за природных катаклизмов, которые могут произойти в будущем.

Целью данной исследовательской работы является проведение многомерного статистического анализа защиты окружающей среды в регионах Российской Федерации. Для ее достижения были поставлены следующие задачи:

- проведение экономико-статистического анализа состояния и тенденций сферы охраны окружающей среды в Российской Федерации;
- формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа сферы охраны окружающей среды в региональном разрезе;
- проведение комплексного многомерного статистического анализа сферы охраны окружающей среды в региональном разрезе и интерпретации полученных результатов.

Объектом исследования являются регионы с точки зрения защиты окружающей среды. Предмет исследования – система показателей, характеризующих сферу охраны окружающей среды в регионах, а также методы ее анализа.

Методологической базой исследования послужили труды специалистов по многомерному статистическому анализу и компьютерной обработке данных.

Информационную базу работы составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), научные публикации по теме исследования, данные из открытых источников сети «Интернет».

Основной статистический инструментарий состоит из методов разведочного, корреляционного, факторного и кластерного анализа.

Курсовая работа содержит введение, две главы, разбитые на параграфы, заключение, список литературы и приложения.

Глава 1 Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния сферы охраны окружающей среды в Российской Федерации

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития сферы охраны окружающей среды в Российской Федерации

Существует отдельная научная дисциплина, которая занимается изучением вопросов сохранения окружающей среды. Если же говорить о более точном определении, то экология – это наука об отношениях отдельных организмов или их групп между собой и с окружающей средой, наука о взаимоотношениях между живыми организмами.

К основным вопросам, которые экологи исследуют и к которым пытаются найти решения, относятся:

- загрязнение международных вод нефтью;
- использование гидроресурсов приграничных районов;
- сброс загрязненных вод в реки;
- разрушение озонового слоя атмосферы;
- исчезновение редких животных и растений;
- тепловое и радиационное загрязнение атмосферы и т. д.

Можно сделать вывод, что нынешнее состояние окружающей среды складывается из множества факторов, характеризующих состояние атмосферы, воды, земли, растительного и животного мира, а также запасы в недрах планеты.

Существование человечества пока невозможно без изменения состояния окружающей среды, поэтому так необходимо при реализации крупных проектов оценивать масштаб совершаемых изменений, их целесообразность и влияние на природу [1].

Нынешнее состояние среды существования требует различных подходов к оценке ее элементов. Для атмосферы, воды и земли необходимым условием является сохранение (а в ряде регионов уже обязательное улучшение) их характеристик, для животного и растительного мира – поддержание условий самовозобновления. Запасы в недрах не могут возобновлять при существующих темпах их добычи и использования, поэтому тут уже речь идет о поиске альтернатив и сокращении потребления.

Таким образом, воздействие на окружающую среду – это неизбежное следствие существования и деятельности человека. Проблема экологического загрязнения состоит не в том, чтобы исключить это воздействие, а в том, чтобы экологическое последствие учитывалось при оценке действий человека. Плата за воздействие на окружающую – это в конечном счете перекладываемые на людей дополнительные затраты. Если вы вынуждены каждое утро мыть свой автомобиль от пыли, осевшей за ночь из выбросов ближайшего завода, то ваши затраты времени и усилий – это плата, переложенная на вас заводом. Проблема состоит в том, чтобы в полной мере оценить весь комплекс затрат, связанных с воздействием на окружающую среду, и вложить их в издержки предприятия.

Такое отношение к экологическим проблемам отражено в понятии устойчивого развития, предложенного комиссией ООН по окружающей среде. Определение следующее: «Устойчивым называется такое развитие цивилизации, при котором удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения достигается без ограничения таких возможностей для будущих поколений». Общие принципы устойчивого развития отражены в декларации ООН [2].

Российское правительство, понимая всю важность современной экологической повестки, вводит множество программ, направленных на сохранения окружающей среды нашей страны. О новых поставленных целях в этой сфере объявил Президент В. В. Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. [3]. Он объявил о планах по созданию комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, она будет

отслеживать результаты по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Президент также поставил цель снизить в 2 раза загрязнение основных водных объектов России. Сейчас в рамках нацпроекта «Экология» [4-5] реализуется три федеральных проекта, которые касаются очищения водных объектов: «Сохранение уникальных водных объектов» (охватывает 56 территорий), «Оздоровление Волги» (охватывает 16 регионов) и «Сохранение озера Байкал» (охватывает три региона).

Давайте рассмотрим, как менялись некоторые показатели, отражающие экологическую ситуацию в стране, за последние года.

По методологии Росстата [6] выбросы в атмосферу загрязняющих веществ – поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду) от стационарных и передвижных источников выбросов. Учитываются все загрязнители, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных установок (в результате неполного улавливания и очистки) на организованных источниках загрязнения, так и без очистки от организованных и неорганизованных источников загрязнения.

Стационарный источник загрязнения атмосферы – неподвижной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества.

Поскольку в 2019 г. изменилась методология расчета выбросов от нестационарных источников, мы решили проанализировать выбросы только от стационарных источников.

В период с 2014 по 2022 гг. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников сократились на 278,09 т., или же на 1,59%. В среднем ежегодно выбросы сокращались на 34,76 т., или же на 0,20%. Наибольшее сокращение зафиксировано в 2018 г., выбросы сократились на 409 т. (2,34%); также были года, в которые объем выбросов незначительно возрастал: в 2017 г. на 128 т. (0,74%), в 2021 г. на 256 т. (1,51%). По графику можно заметить, что наблюдается тенденция к сокращению выбросов, но

крайне медленными темпами (всего 0,2% в год) (рис. 1.1.1). Скорее всего это связано с тем, что федеральная программа «Чистый воздух» еще не запущена во всех регионах страны. В 2024 г. в нее войдут новые регионы и скорее всего тогда, мы сможем увидеть значительно сокращение выбросов в атмосферу [7].

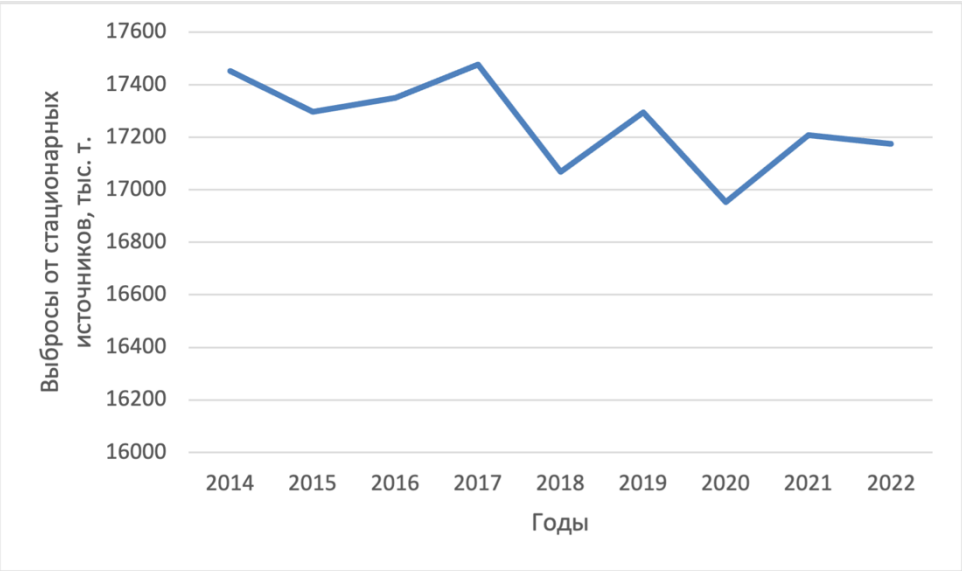


Рисунок 1.1.1 – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу за 2014-2022 гг., тыс. т.

Источник: составлено автором по данным ФСГС [7]

Согласно методологии Росстата [8] особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Для нашего анализ мы решили взять показатель общая площадь ООПТ за период 2014-2023 гг.

За данный временной промежуток общая площадь ООПТ выросла на 41,9 млн. га, или же на 20,71%. В среднем ежегодно общая площадь

увеличивалась на 4,66 млн. га, или же на 2,11%. Это весьма высокие показатели, что говорит нам о том, что государство стало уделять больше внимания ООПТ. За весь изучаемый промежуток времени сокращение площади ООПТ было зафиксировано только в одном году, 2023, но оно было незначительным, общая площадь ООПТ сократилась всего на 0,1 млн. га (0,04%). Во все остальные года изучаемый показатель только рос, наибольший прирост был зафиксирован в 2018 г., 25,7 млн. га (12,12%). В этом году был образован новый большой заповедник, Васюганский заповедник. По графику видно, что общая тенденция возрастающая, но в период с 2019 по 2023 гг. площадь ООПТ росла куда медленнее, чем в период с 2014 по 2018 гг. (рис. 1.1.2) [9].

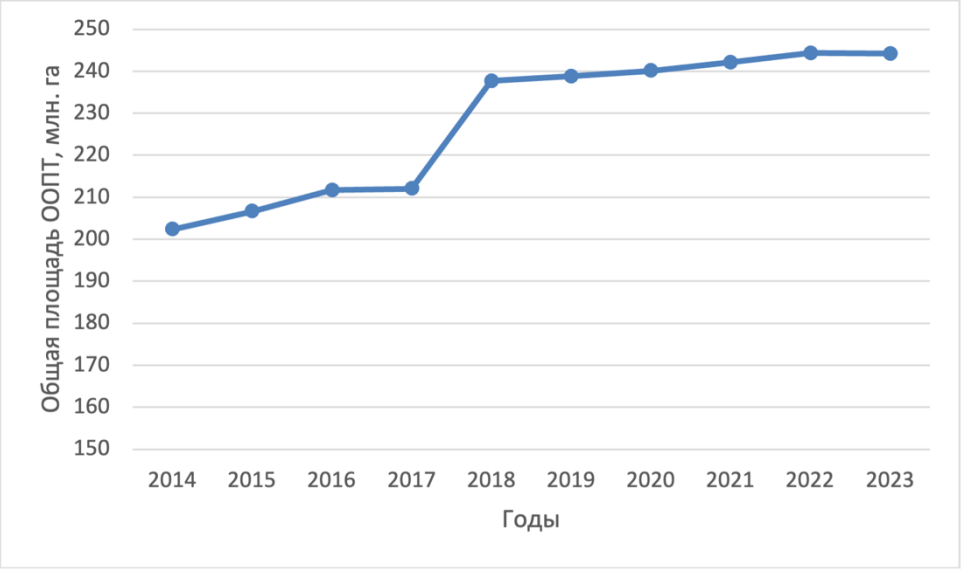


Рисунок 1.1.2 – Общая площадь ООПТ в период с 2014 по 2023 гг., млн. га

Источник: составлено автором по данным ФСГС [9]

По методологии Росстата [10] загрязненные сточные воды – производственные и бытовые (коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие вещества в количествах, превышающих утвержденный предельно допустимый сброс. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых земель после полива.

Для нашего экономико-статистического анализа мы решили изучить сброс загрязненных сточных вод по видам экономической деятельности.

В 2017 г. наибольший удельный вес в сбросе загрязненных сточных вод имели предприятия, которые занимались водоснабжением и водоотведением, их удельный вес составил 60,7%. Наименьший удельный вес имели организации сельского хозяйства, 5,4% и организации, предоставляющие прочие услуги <0,05%. За последующие 5 лет объема сброса сокращался, также менялась и структура по видам деятельности. Для анализа структурных различий мы решили воспользоваться индексом В. М. Рябцева, мы рассчитали его для всех пар годов. Наибольшие структурные различия зафиксированы в 2021 г. по сравнению с 2017 г., индекс Рябцева составил 0,0755, хотя значение и говорит о низком уровне различия структур. В сфере добычи полезных ископаемых объем сбросов сократился больше остальных, поэтому и удельный вес данного вида деятельности сократился больше остальных, на 37,0%, или же на 2,3 п. п. Также сократился и удельный вес обрабатывающих производств, он сократился на 16,0%, или же на 2,8 п. п. Сфера водоснабжения в структуре сброса сточных вод наоборот приобрела больший удельный вес, он вырос на 10,1% (6,1 п. п.) (рис. 1.1.3) [11].

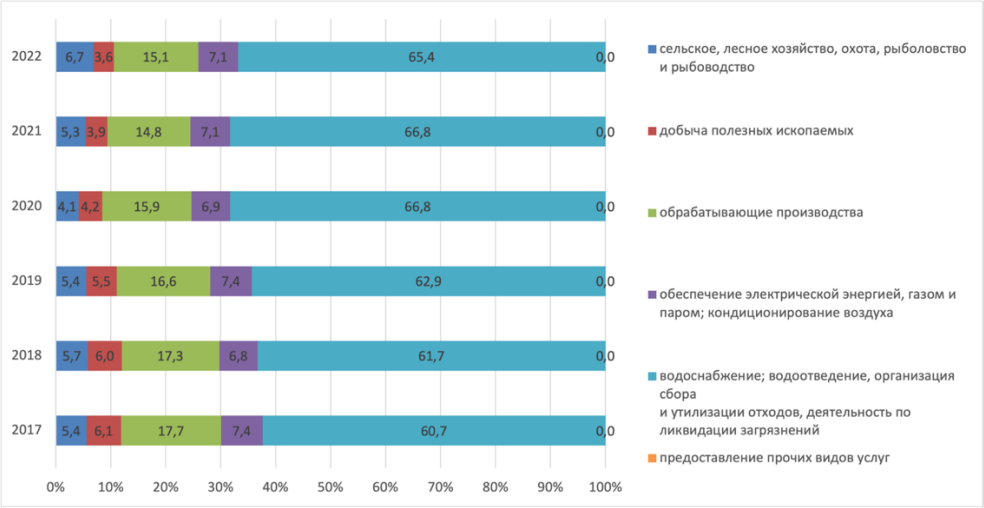


Рисунок 1.1.3 – Структура сброса сточных вод по видам экономической деятельности за 2017-2022 гг.

Источник: составлено автором по данным ФСГС [11]

Проведя экономико-статистический анализ, мы можем сказать, что за последние года идет сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объема сброса сточных вод, также увеличивается общая площадь ООПТ. Все это свидетельствует о том, что тема экологии и защиты окружающей среды стала более важной для российского общества и государства, в дальнейшем, при реализации задуманных федеральных проектов, мы сможем увидеть более значительные успехи в этой сфере. Однако сейчас, для более детального анализа экологической ситуации, нам нужно провести анализ в разрезе регионов, а для этого нам необходимо составить систему показателей, полноценно отражающую экономическое и экологическое состояние регионов.

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа

В предыдущем пункте, когда мы говорили о важности изучения экологии и защиты окружающей среды, мы отмечали, что плохая экология в регионе может сказаться на здоровье людей, поэтому помимо «классических» показателей, отражающих загрязнение атмосферы и гидросферы, мы также решили включить в наш набор данных показатели отражающие уровень благосостояния населения, что позволит нам сделать вывод о том, могут ли жители региона позволить себе лечение и сможет ли региональная система здравоохранения справляться с последствиями загрязнения окружающей среды и вытекающих из нее проблем со здоровьем у людей.

Первая группа показателей, которую мы озаглавили как «состояние окружающей среды в регионе», мы включили следующие показатели: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. т.), использование свежей воды (млн. куб. м.), сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. куб. м.).

Данные показатели позволят нам комплексно оценить экологическую ситуацию в регионе.

Вторая группа показателей, которую мы решили назвать как «уровень благосостояния населения» включает в себя следующие показатели: инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.), валовый региональный продукт на душу населения (руб.). Данная группа показателей позволит нам комплексно оценить, насколько регион готов к решению последствий загрязнения окружающей среды, а также выделить более состоятельные регионы и менее.

Таким образом у нас получилась система из 5 показателей:

X1 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (тыс. т.);

X2 – использование свежей воды (млн. куб. м.);

X3 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. куб. м.);

X4 – инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.);

X5 – валовый региональный продукт на душу населения (руб.).

Данные по всем отобранным нами показателями есть в сборнике регионы России []. Общее число регионов в нашей работе получилось равным 78, мы не стали брать автономные округа, которые входят в состав регионов, поскольку в них проживает крайне мало людей и все они по большей части являются вахтовыми работниками, постоянного населения там крайне мало, а также мы исключили крайне богатые регионы как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область и Чукотский автономный округ

Проведение разведочного анализа данных, характеризующих уровень жизни населения, в наших регионах позволит определить их готовность к проведению комплексного многомерного анализа, а также различия и закономерности в структуре исходных данных (Приложение № 1). Перейдем к разбору дескриптивных статистик наших показателей.

В 2022 г. в среднем в регионах Российской Федерации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 188,28 тыс. т., при этом стандартное отклонение составило 358,63 тыс. т. Минимальное значение зафиксировано в Республике Ингушетия, всего 2 тыс. т., а максимальное значение в Красноярском крае, 2632,0 тыс. т., размах вариации составил 2630,2 тыс. т. Красноярский край – это регион, в котором располагается множество промышленных предприятий, из-за этого там такой большой объем выбросов загрязняющих веществ. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 33,55, 105,50 и 197,25 тыс. т., межквартильный размах составил 163,75 тыс. т. Видим, что у нас есть значения, которые сильно отклоняются от третьего квартиля (например, Красноярский край), но подобные регионы мы не будем убирать из выборки, поскольку экологическая ситуация в них для нас остается важной (рис. 1.2.1).

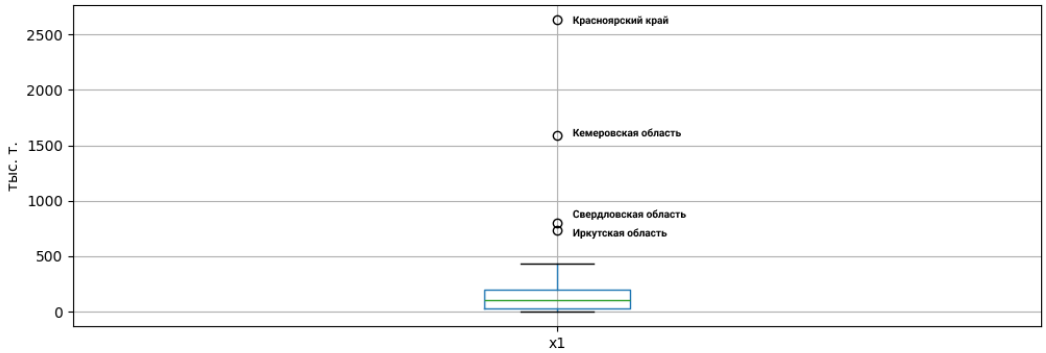


Рисунок 1.2.1 – Диаграмма «ящик с усами» по показателю выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, исходящие от стационарных источников в 2022 г., тыс. т.

Источник: составлено автором по данным ФСГС [15]

В среднем в регионах Российской Федерации использование чистой воды составило 541,76 млн. куб. м., при этом стандартное отклонение составило 720,39 млн. куб. м. Минимальное значение зафиксировано в Республике Алтай, всего 7 млн. куб. м., а максимальное значение в

Ленинградской области, 3539,0 млн. куб. м., размах вариации составил 3523,0 млн. куб. м. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 111,20, 212,50 и 592,75 млн. куб. м., межквартильный размах составил 481,50 млн. куб. м. (Приложение № 2).

Инвестиции в основной капитал на душу населения в регионах в среднем составили 150 463 руб., стандартное отклонение составило 127 285 руб. Минимальное значение зафиксировано в Республике Ингушетия, 44 488 руб., а максимальное значение в Магаданской области, 663 558 руб., размах вариации составил 619 020 руб. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 83 485, 112 334 и 148 995 руб., межквартильный размах составил 65 496 руб.

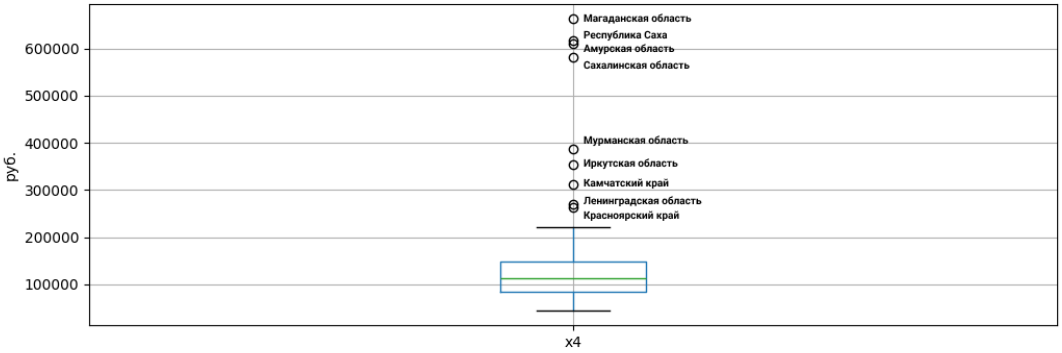


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма «ящик с усами» построенная по инвестиции в основной капитал на душу населения в 2022 г., руб.

Источник: составлено на основе данных ФСГС [15]

Валовый региональный продукт в 2022 г. в среднем составил 706 951 руб., при этом стандартное отклонение составило 469 904 руб. Минимальное значение зафиксировано в Республике Ингушетия, 159 603 руб., а максимальное значение в Тюменской области, 3 303 417 руб., размах вариации составил 3 143 813 руб. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 450 569, 592 863 и 800 448 руб., межквартильный размах составил 349 879 руб. (Приложение № 4).

Сброс загрязненных сточных вод в регионах Российской Федерации в 2022 г. в среднем составил 121,35 млн. куб. м., при этом стандартное отклонение составило 150,481 млн. куб. м. Минимальное значение зафиксировано в Чеченской Республике, 0 млн. куб. м., а максимальное значение в Московской области, 806,00 млн. куб. м., размах вариации составил 806,00 млн. куб. м. Первый, второй и третий квартили соответственно равны 31,25, 73,50 и 133,25 млн. куб. м., межквартильный размах составил 102,00 млн. куб. м. (Приложение № 3).

Теперь, разработав систему показателей и изучив собранными нами данные, мы можем перейти к анализу методики проведения комплексного многомерного статистического анализа.

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа уровня жизни населения в регионах Российской Федерации

Для проведения комплексного многомерного статистического анализа используются методы разведочного, корреляционного, факторного и кластерного анализов. Выводы, полученные при проведении каждого этапа многомерного анализа, становятся предпосылка проведения следующего [12-14].

Разведочный анализ данных позволяет оценить структурные средние признакового пространства, оценить разброс исходных признаков при помощи описательных характеристик, определить аномальные значения, проверить соответствие распределения исследуемых объектов нормальному закону, а также визуализировать распределение данных.

После применения к исходным данным разведочного анализа, исключения, при необходимости, из них аномальных значений, а также проверке распределения данных по каждому признаку на нормальность

исследователь должен оценить наличие связей и закономерностей в признаковом пространстве.

Корреляционный анализ представляет собой статистический метод, позволяющий оценить наличие и степень тесноты связи между случайными величинами. Оценка производится при помощи выборочного парного коэффициента линейной связи Пирсона.

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \overline{y}}{s_x \cdot s_y}, \quad (1)$$

где $\overline{xy}$ – среднее арифметическое произведений признаков x и y;

$\bar{x}$, $\bar{y}$ – среднее арифметическое признаков x и y;

s_x, s_y – среднее квадратическое отклонение признаков x и y.

Значение парного коэффициента корреляции заключается в пределах от -1 до 1, указывая знаком на направление связи (обратная и прямая). |r| = 1 показывает наличие функциональной связи между признаками, чем ближе значение показателя по модулю к единице, тем сильнее зависимость. Значимость парного коэффициента корреляции проверяется путем проверки статистической гипотезы о незначимости коэффициента корреляции.

H0: $\rho_{xy} = 0$;

H1: $\rho_{xy} \neq 0$.

Существует два статистических критерия проверки этой гипотезы – критерий Фишера-Иейтса и Стьюдента. При применении критерия Фишера-Иейтса за наблюдаемое значение принимают модуль парного коэффициента корреляции, критическое значение находят в специальной таблице критический значений в зависимости от уровня значимости α и числа степеней свободы υ = n – 2, где n – число объектов совокупности. Если rнабл больше rкрит, нулевая гипотеза отклоняется при заданном уровне значимости и связь между рассматриваемыми признаками считается значимой. Проверка значимости коэффициента корреляции при помощи критерия Стьюдента производится на основе расчёта статистики.

$$t_{набл} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad (2)$$

где r – выборочный парный коэффициент корреляции.

Значение $t_{набл}$ сравнивается с $t_{крит}(\alpha, \upsilon)$ и если $t_{набл} > t_{крит}$, нулевая гипотеза отвергается при заданном уровне значимости.

На основе полученной при проведении корреляционного анализа матрицы парных коэффициентов корреляции R методами аналитической геометрии получают матрицы собственных значений Λ и собственных векторов U. С их помощью рассчитывают ортогональную матрицу факторных нагрузок A = U·Λ1/2, матрицу парных коэффициентов корреляции исходных признаков и главных компонент.

Матрица главных компонент F = Z·(AT)-1 представляет собой набор ортогональных нормированных векторов, полученных из исходных признаков. Первая главная компонента объясняет наибольшую долю дисперсии изначальных факторов, следовательно, чем сильнее связи между признаками в структуре данных, тем больше информации об этих признаках извлекут главные компоненты. Исследователь сам вправе выбрать долю объясненной дисперсии, а следовательно, и число главных компонент, оставляемых после редукции факторного пространства. Отметим, что для наилучшей интерпретируемости полученных главных компонент, проводят процедуру вращения новой системы координат, получая значения интегральных характеристик, объясняющих наиболее связанные между собой исходные признаки.

На основе полученных m интегральных характеристик уместно проведение кластерного анализа, процедуры упорядочивания объектов в однородные классы на основе попарного сравнения этих объектов по предварительно определенным и измеренным критериям. Главное отличие кластерного анализа от других методов, решающих задачу многомерной классификации объектов, является отсутствие предварительного обучения.

Таким образом, рассмотрев методологию, мы можем перейти к ее применению на наших данных в следующей главе.

Выводы по первой главе.

В первой главе мы провели экономико-статистический анализ сферы защиты окружающей среды и экологии в целом по Российской Федерации. Государство серьезно обеспокоено проблемами экологии, поэтому в период 2014-2023 гг. была увеличена площадь ООПТ, также созданы федеральные программы с целью сокращению выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы. Пока что эти федеральный программы не достигли поставленных целей, сокращение выбросов идет крайне низкими темпами, но в ближайшие пару лет, когда еще больше регионов станут участниками этих программ, ситуация может измениться.

Также мы посчитали и проанализировали дескриптивные статистики показателей, собранных нами для дальнейшего многомерного статистического анализа. В конце главы рассмотрели методику проведения подобного анализа, теперь мы можем перейти к его проведению.

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа сферы охраны окружающей среды в регионах Российской Федерации

2.1 Корреляционный анализ системы показателей, характеризующих сферу охраны окружающей среды в регионах Российской Федерации

В предыдущей главе мы разработали систему показателей для анализа состояния сферы защиты окружающей среды и системы здравоохранения в регионах Российской Федерации, теперь мы построили матрицу парных коэффициентов корреляции (таб. 2.1.1), чтобы проверить есть ли взаимосвязь внутри созданных нами групп и между группами.

Парные коэффициент корреляции подтверждают наше разделение показателей на группы. В первой группе, в которую вошли показатели, отражающие состояние окружающей среды в регионе, все коэффициенты корреляции больше 0,45, при этом они слабо коррелируют с показателями из второй группы, все значения меньше 0,3. Во второй группе у нас всего два показателя и коэффициент корреляции между ними крайне высок, 0,689, мы видим, что взаимосвязь между инвестициями в основной капитал на душу населения и ВРП на душу населения крайне высокая, что весьма логично, поскольку с ростом производства новых активов, растут и затраты на их производство.

Таблица 2.1.1 – Матрица парных коэффициентов корреляции

	x1	x2	x3	x4	x5
x1	1	0,456	0,485	0,17	0,189
x2	0,456	1	0,545	0,04	0,048
x3	0,485	0,545	1	0,073	0,134
x4	0,17	0,04	0,073	1	0,689
x5	0,189	0,048	0,134	0,689	1

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС [15]

При корреляционном анализе не менее важным является проверка коэффициентов на значимость, для это мы решили воспользоваться критерием Стьюдента, который мы описывали в пункте про методику анализа. В качестве уровня значимости мы взяли значение 5%, количество степеней свободы в нашем случае будет равно 76. Результаты проверки коэффициентов на значимость приведены в приложении (Приложение № 5).

По итогу мы получили, что все парные коэффициенты внутри групп значимы, а межгрупповые коэффициент не значимы. Теперь мы можем перейти к проведению факторного анализа наших данных.

2.2 Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей сферы охраны окружающей среды в регионах Российской Федерации

Перед тем как переходить к факторному анализу наших данных, нам следует проверить их на пригодность к такому анализу. Для этого мы воспользуемся критерием сферичности Бартлетта и мерой адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО), которые мы описывали в пункте о методике многомерного анализа. Оба критерия нужны для уверенности в том, что выборка приемлема для проведения факторного анализа.

В случае критерия сферичности Бартлетта p-value значительно меньше 0,05, что говорит нам о приемлемости проведения факторного анализа. В случае критерия КМО мера выборочной адекватности составила 0,585, что больше 0,5, а значит мы можем уверенно проводить факторный анализ (Приложение № 9).

Факторный анализ мы решили проводить с помощью метода главных компонент (PCA) и с применением метода ортогонального преобразования varimax.

В результате проведения факторного анализа мы построили график «каменистой осыпи», на котором отображены собственные значения для

каждой компоненты (рис. 2.2.1). С помощью данного графика мы можем выбрать необходимое нам количество компонент для дальнейшего анализа. Мы решили остановиться на двух первых компонентах с собственными значениями 1,64 и 1,16 соответственно. Они описывают 97,41% от общей дисперсии.

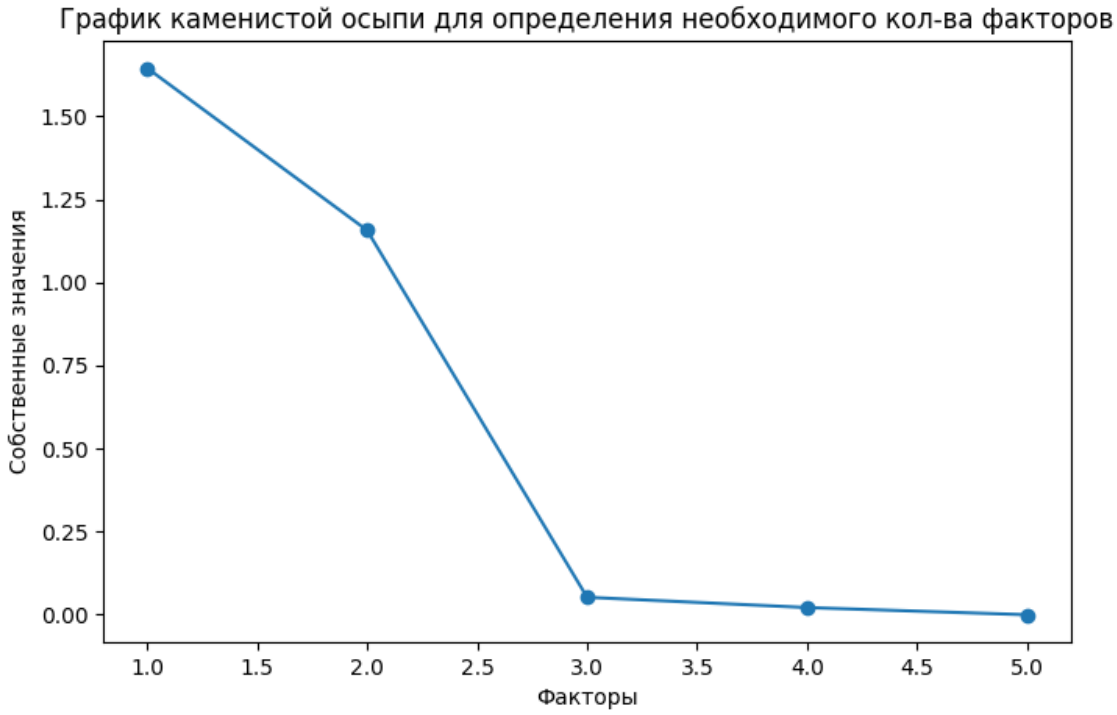


Рисунок 2.2.1 – График «каменистой осыпи»

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС [15]

По итогу факторного анализа мы получили матрицу факторных нагрузок (таб. 2.2.1). Видим, что у первого фактора наибольшие нагрузки (больше 0,4) у первых двух показателей, которые входят в группу показателей «благосостояние региона», остальные показатели имеют весьма низкую нагрузку. У второго фактора все наоборот, наибольшую нагрузку имеют показатели из первой группы, в которую вошли показатели состояния окружающей среды.

Таблица 2.2.1 – Матрица факторных нагрузок

	F1	F2
X1	0,18	0,51
X2	0,01	0,73
X3	0,08	0,76
X4	0,83	0,03
X5	0,84	0,08

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС [15]

После проведения факторного анализа мы решили построить диаграмму рассеивания, чтобы посмотреть, как распределяются наши регионы (рис. 2.2.2). Видим, что по первому фактору, который отвечает за уровень благосостония, у нас есть регионы с крайне высокоми значениями, Магаданская область и Сахалинская область. У всех них значение больше 6. Также есть крайне неэкологичные регионы, Краснодарский край и Красноярский край.

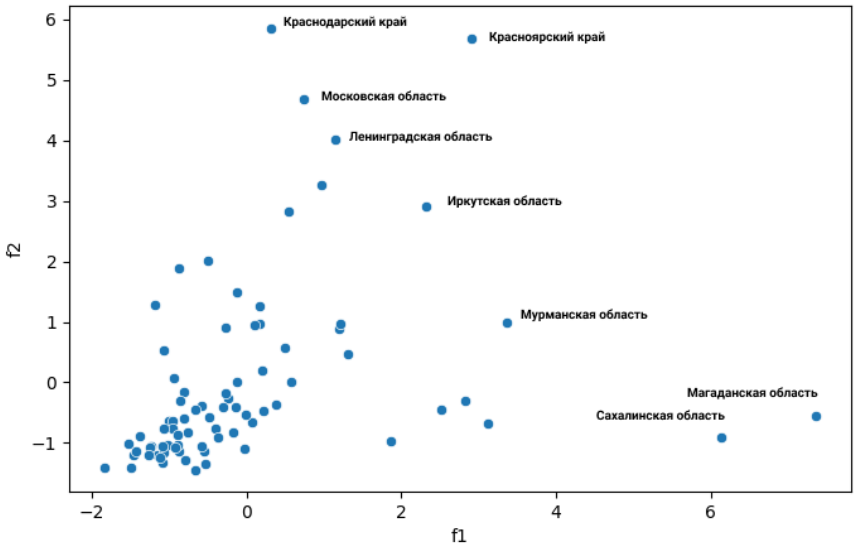


Рисунок 2.2.1 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС [15]

Теперь после проведения факторного анализа и получения компонент вместе с их нагрузками, мы можем перейти к проведению кластерного анализа наших регионов.

2.3 Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию сферы охраны окружающей среды

На основе полученных интегральных характеристик было решено провести кластерный анализ методом Уорда. По итогу проведения кластерного анализа была получена дендрограмма (Приложение № 6). С помощью нее мы можем определить какое количество кластеров нам следует лучше выделить.

Из анализа дендрограммы видно, что оптимальным будет выделение 3 кластеров. В первый кластер попал 64 региона, где регионы характеризуются удовлетворительной экологической ситуацией и при этом нормальными уровнем благосостояния населения. Во втором кластере оказалось 7 регионов, он характеризуется плохой экологической ситуацией, но при этом уровень благосостояния средний. В третьем кластере также 7 регионов, в него попали регионы с нормальной экологической ситуацией и при этом высоким уровнем благосостояния (Приложение № 10).

В первом кластере среднее значение первой интегральной характеристики равняется -0,56, а среднее значение второй -0,41. Регионами, которые ближе всего к средним значениям являются Республика Алтай и Новгородская область. Для первой интегральной характеристики присутствует аномальное значение, а именно Республика Коми, со значением больше 1. Данный регион из-за того, что богат природными ресурсами крайне загрязнен. Этот регион также является выбросов и для f2. Опять-таки, поскольку в регионе много ресурсов, его ВРП на душу населения очень высокий, 3 637 117 руб. (Приложение № 7-8). Во втором кластере среднее значение f1 3,88, а у f2 --0,41. В качестве примеров можно привести Красноярский и Краснодарский края. В третьем кластере среднее значение f1 составило 1,27, а среднее

значение f2 4,17. Наиболее «яркими» представителями кластера являются Магаданская и Сахалинская области. В этих регионах есть незначительны проблемы с экологией, но при этом уровень благосостояния крайне высок (рис. 2.3.2).



Рисунок 2.3.2 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г.

Источник: составлено автором по данным ФСГС [15]

Выводы по второй главе.

В данной главе мы провели корреляционный анализ наших данных, в ходе которого мы выяснили, что сильная связь присутствует только внутри обозначенных нами групп, а также только внутри групп парные коэффициенты корреляции являются значимыми. После провели факторный анализ на основе метода главных компонент, в ходе которого получили две интегральные характеристики. Первая описывает экологическую уровень благосостояния в регионе, а вторая экологическую ситуацию. На основе этих характеристик был проведен кластерный анализ методом Уорда, построена дендрограмма и диаграмма рассеивания. По итогу, мы выделили три кластера: регионы с плохой экологической ситуацией и нормальным уровнем благосостояния, регионы с нормальной экологической ситуаций и высоким уровнем

благосостояния и регионы с нормальной экологической ситуацией и низким уровнем благосостояния. Также был проведен анализ полученных кластеров.

Заключение

В нашей работе мы провели экономико-статистический анализ сферы защиты окружающей среды в Российской Федерации, по итогам которое выяснили, что происходят определенные улучшения ситуации: сокращается объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненных сточных вод, увеличивается площадь ООПТ. Однако все это происходит крайне маленькими темпами. Также была составлена система показателей, которая помогает в характеристике регионов по экологической ситуации и по уровню их благосостояния. Система показателей была раздела на две группы для проведения факторного анализа.

Был проведен корреляционный анализ, который подтвердил существование двух групп в нашем наборе данных, а также значимость выбранных нами показателей. Затем проведен факторный анализ методом главных компонент, благодаря которому мы снизили размерность набора данных и получили две интегральные характеристики, с помощью которых провели кластерный анализ. В ходе кластерного анализа мы обнаружили 3 группы регионов: регионы с плохой экологической ситуацией и нормальным уровнем благосостояния, регионы с нормальной экологической ситуаций и высоким уровнем благосостояния и регионы с хорошей экологической ситуацией и низким уровнем благосостояния. Также был проведен анализ полученных кластеров. Мы провели анализ этих групп: нашли средние, выявили аномальные значения, построили диаграммы для их изучения.

По итогу работы можно сказать, что в Российской Федерации существует ряд регионов с серьезными экологическими проблемами, но в основном в данных регионах либо находятся производственные и добывающие комплексы, которые значительно повышают уровень благосостояния населения региона, либо регионы являются финансовыми центрами, из-за чего в них также высок уровень благосостояния населения. В регионах с хорошей экологической ситуацией наоборот населения живет

значительно хуже. Выходом из подобной ситуации может быть стимулирование перехода предприятий на более экологичное производство с сохранением уровня благосостояния населения.

Список литературы

1. Акселевич В. И., Торгунакова Е. В. Экология и безопасность: учебник. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011. – 336 с.
2. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/documents (дата обращения: 15.04.2024)
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание Президента Федеральному Собранию" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.04.2024)
4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 (ред. от 25.11.2023) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 10.12.2023).
5. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ // Официальный интернет–портал правовой информации. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 10.05.2024).
6. Охрана атмосферного воздуха, методология [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/DPZGRx3Y/ohrana-air_met.html (дата обращения: 10.04.2024).
7. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_vibr.xls (дата обращения: 10.04.2024).
8. ООПТ, методология [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod_os_oxr_ter.docx (дата обращения: 10.04.2024).

9. Особо охраняемые природные территории [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/os_oxr_ter_2023.xlsx (дата обращения: 10.04.2024).
10. Водные ресурсы, методология [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vodn_res_met.html (дата обращения: 10.04.2024).
11. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_vod_4.xlsx (дата обращения: 10.04.2024).
12. Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Дуброва Т. А., Миронкина Ю. Н., Сиротин В.П. Анализ данных: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 490 с
13. Тарасов И. Е. Статистический анализ данных в информационных системах: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 96 с.
14. Каган Е. С. Прикладной статистический анализ данных: учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 2018. - 235 с.
15. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 10.04.2024).

Приложения

Приложение № 1

Таблица П.1 – Дескриптивные статистики

	x1	x2	x3	x4	x5
Ср. знач	188,28	541,76	121,35	150463,13	706951,75
СКО	358,63	720,39	150,81	127285,26	469904,98
min	2,00	7,00	0,00	44488,00	159603,50
Q1	33,50	111,25	31,25	83458,25	450569,10
Q2	105,50	212,50	73,50	112334,00	592863,70
Q3	197,25	592,75	133,25	148955,00	800448,70
max	2632,00	3539,00	806,00	663508,00	3303417,00
iqr	163,75	481,50	102,00	65496,75	349879,60
Размах	2630,00	3532,00	806,00	619020,00	3143813,50
min_region	Республика Ингушетия	Республика Алтай	Чеченская Республика	Республика Ингушетия	Республика Ингушетия
max_region	Красноярский край	Ленинградская область	Московская область	Магаданская область	Сахалинская область

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 2

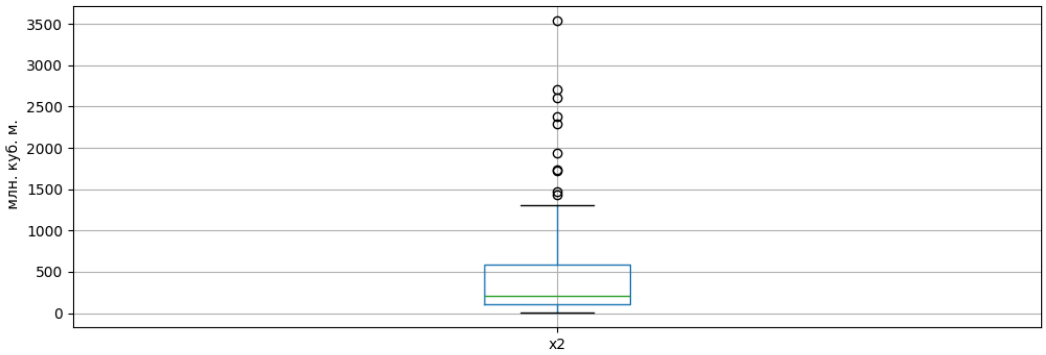


Рисунок П.2 – Диаграмма «ящик с усами» по показателю использование чистой воды в 2022 г., млн. куб. м.

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 3

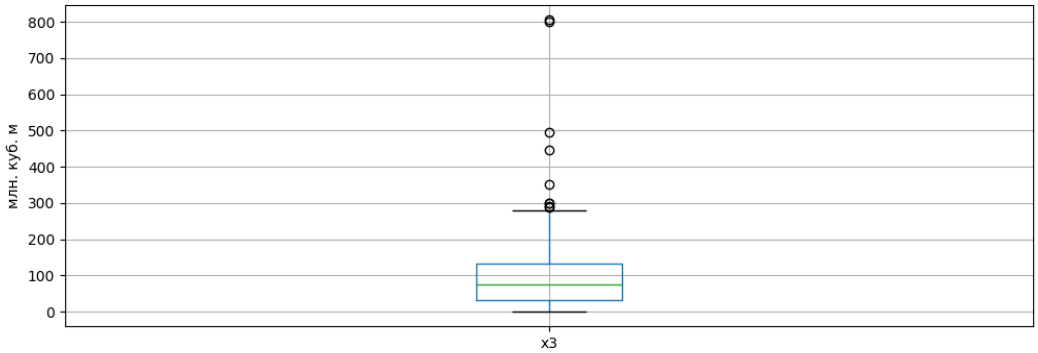


Рисунок П.3 – Диаграмма «ящик с усами» по показателю сброс сточных загрязненных вод, млн. куб. м.

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 4

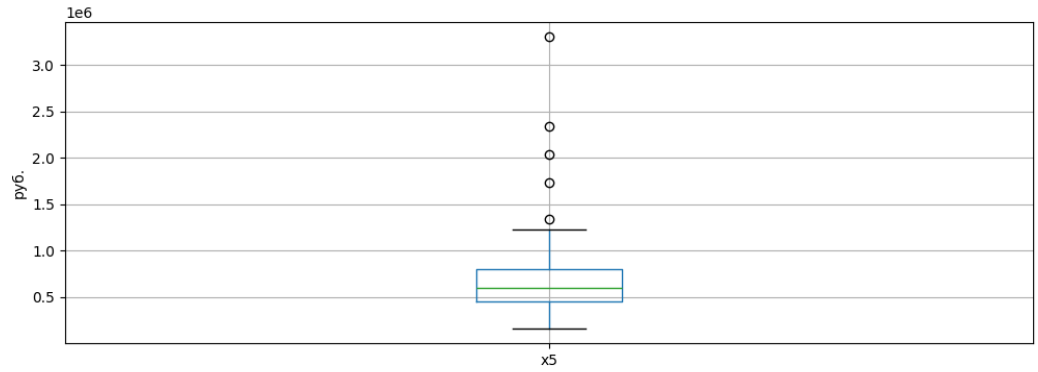


Рисунок П.4 – Диаграмма «ящик с усами» по показателю ВРП на душу населения, руб.

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 5

Таблица П.2 – Проверка парных коэффициентов корреляции на значимость, где 1 – значим, а 0 – не значим

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	-	1	1	0	0
X2	1	-	1	0	0
X3	1	1	-	0	0
X4	0	0	0	-	1
X5	0	0	0	1	-

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 6

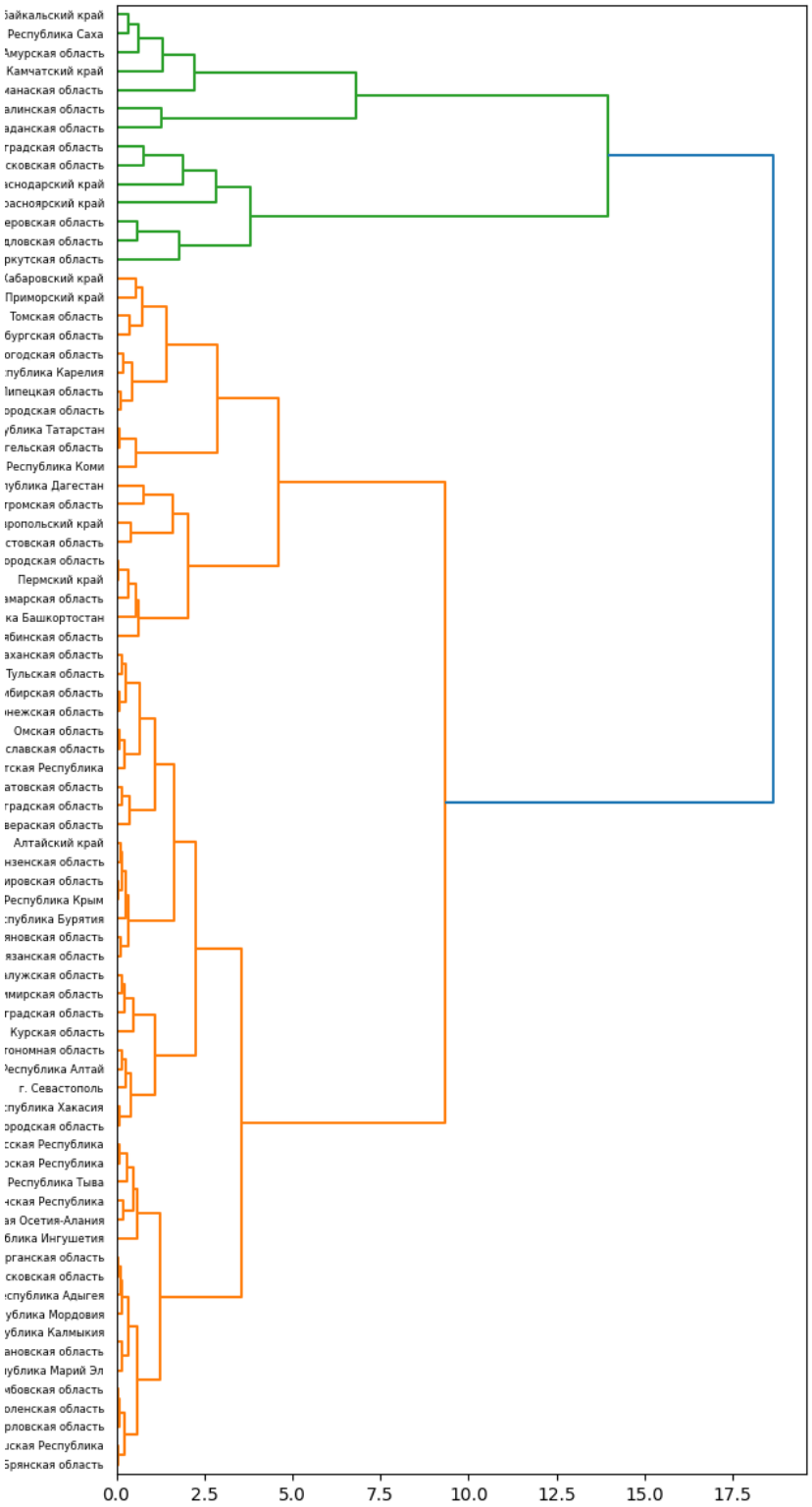


Рисунок П.5 – Дендрограмма методом Уорда

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 7

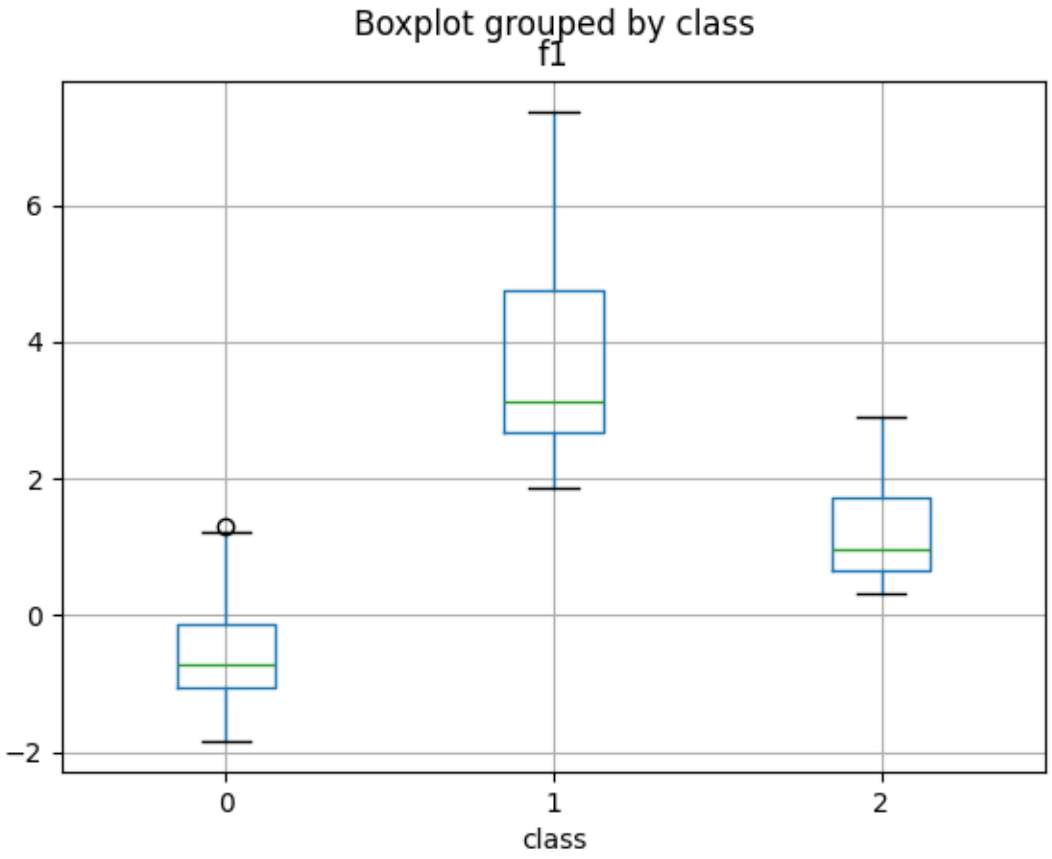


Рисунок П.6 – Диаграмма «ящик с усами» по f1 по построенным кластерам

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

Приложение № 8

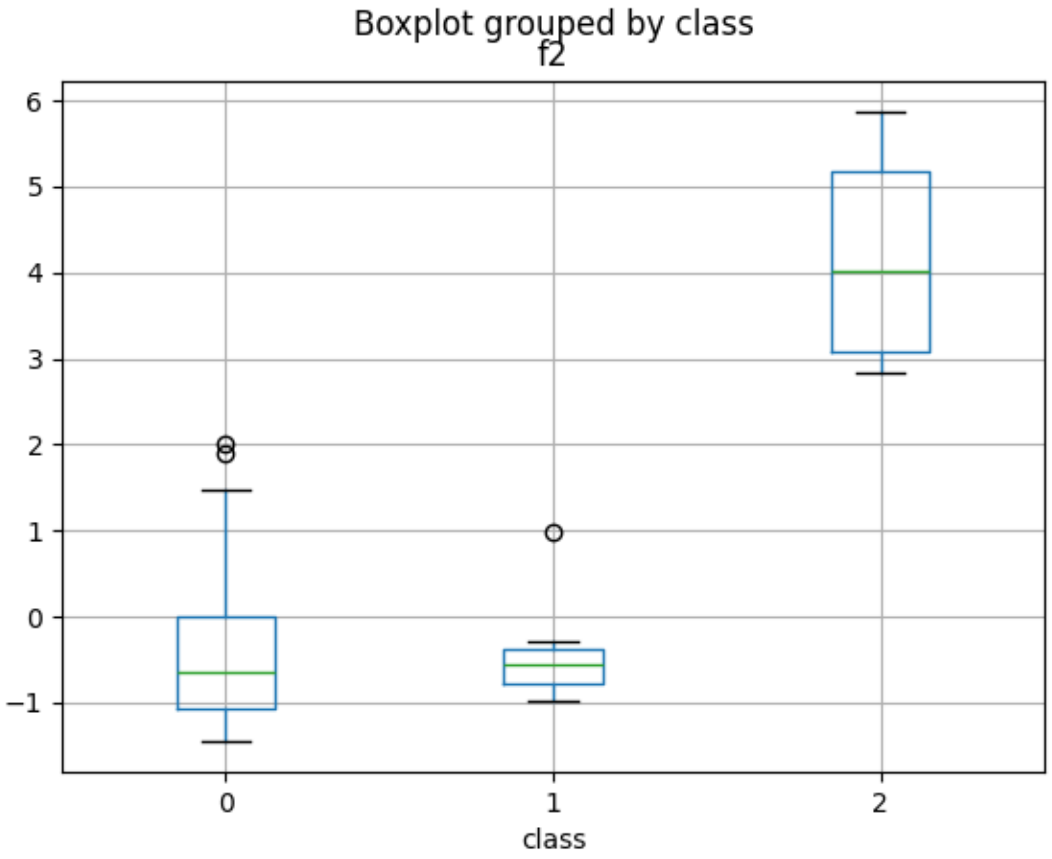


Рисунок П.6 – Диаграмма «ящик с усами» по PC2 по построенным кластерам

Источник: собрано и посчитано на основе данных ФСГС [15]

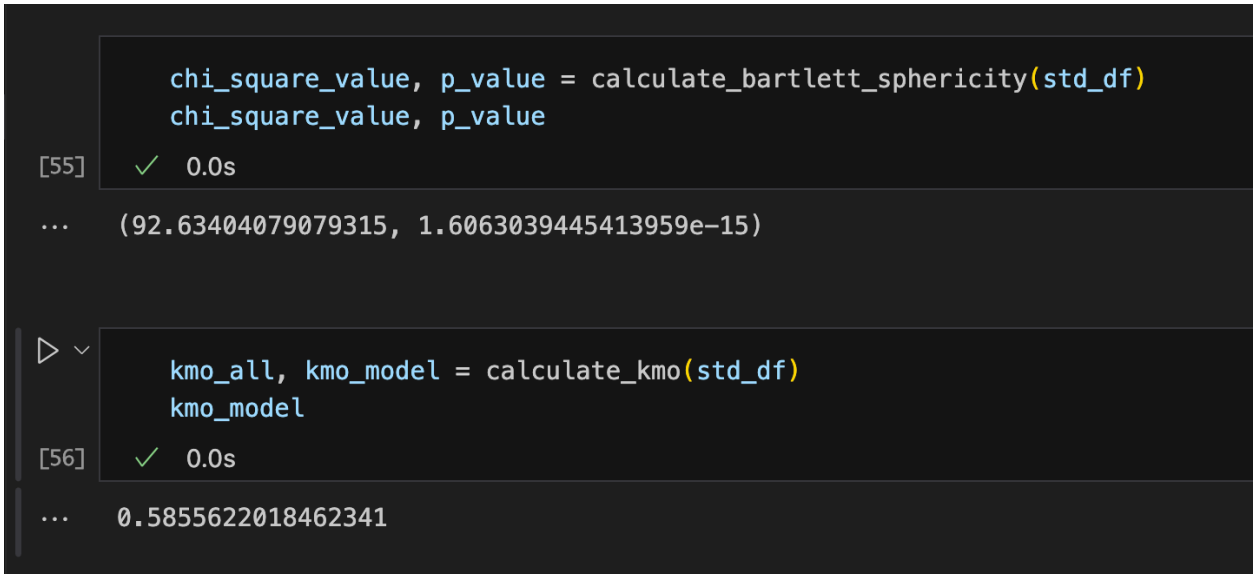


Рисунок П.7 – Код на Python для проверки критерия сферичности Бартлетта и меры КМО

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [15]

Приложение № 10

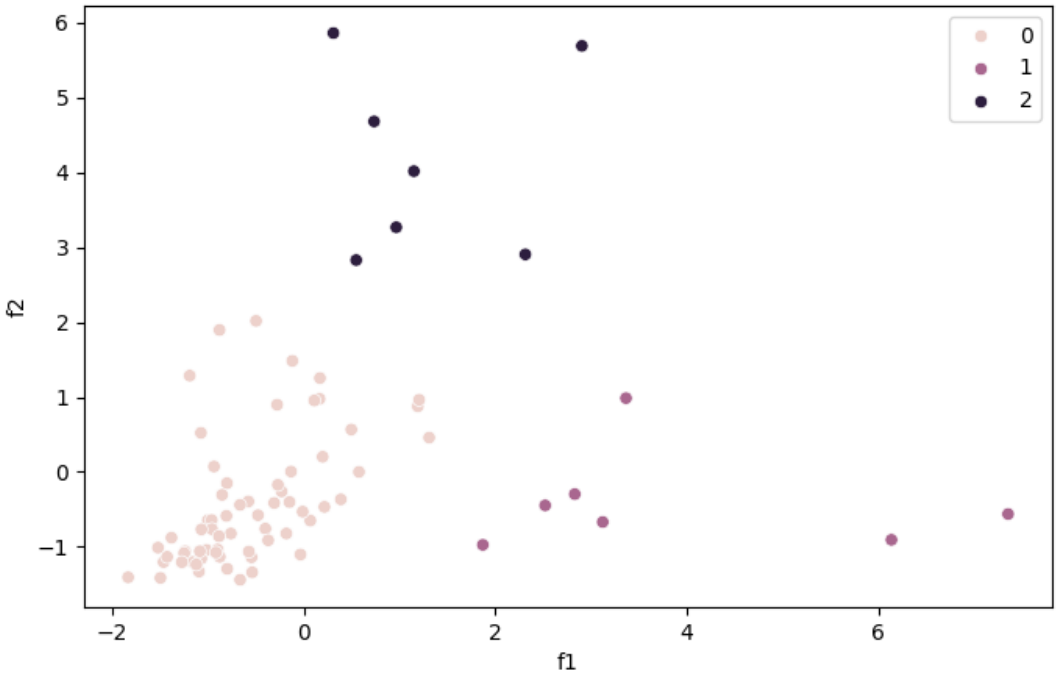


Рисунок П.8 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам и с группировкой по получившимся кластерам методом Уорда

Источник: составлено автором по данным ФСГС РФ [15]

Приложение № 11

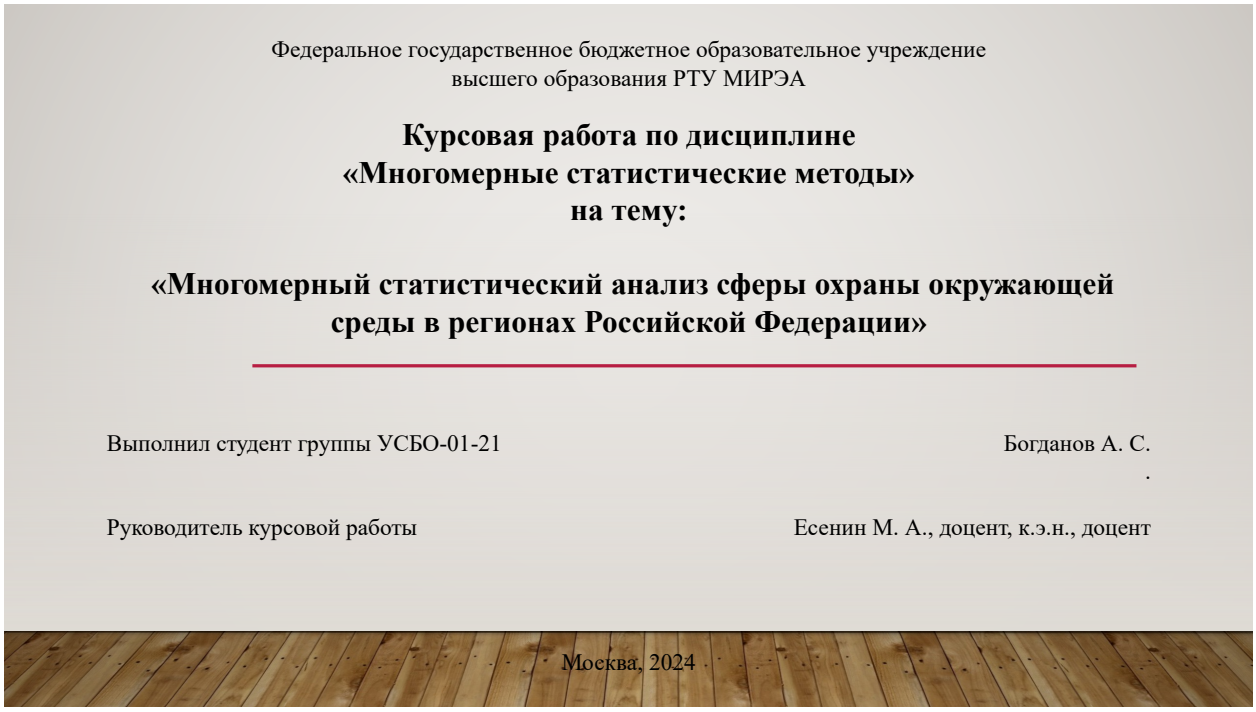


Рисунок П.9 – Слайд № 1

Приложение № 12

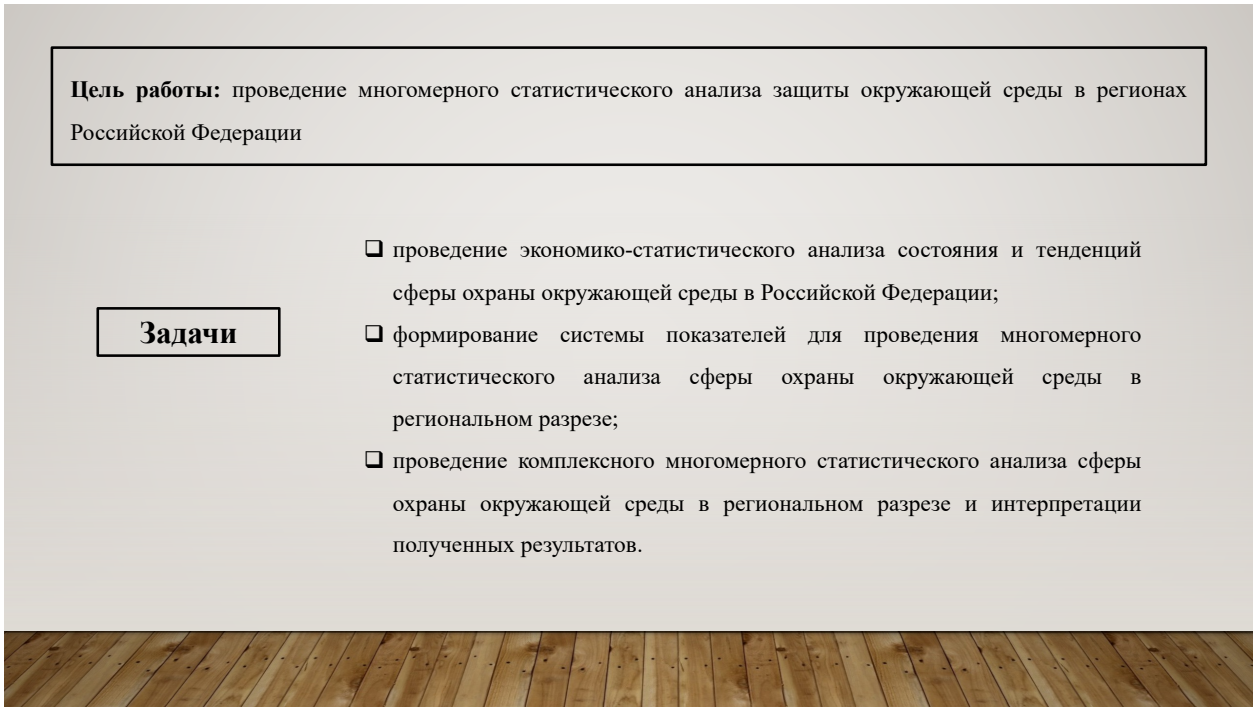


Рисунок П.10 – Слайд № 2

Экономико-статистический анализ сферы охраны окружающей среды в Российской Федерации

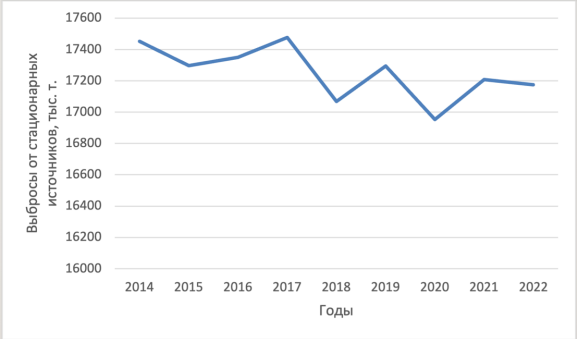


Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу за 2014-2022 гг., тыс. т.
Источник: составлено авторов по данным ФСГС

Рисунок П.11 – Слайд № 3

Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализ

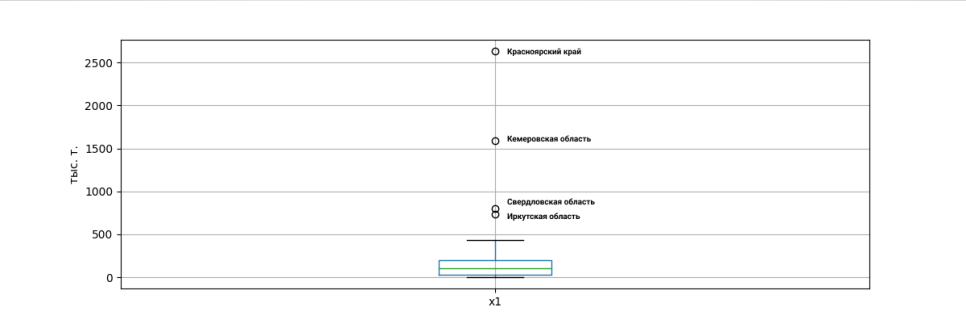


Рисунок 2 – Диаграмма «ящик с усами» по показателю выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, исходящие от стационарных источников в 2022 г., тыс. т.

Источник: составлено автором по данным ФСГС

Рисунок П.12 – Слайд № 4

Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей охраны окружающей среды в регионах Российской Федерации

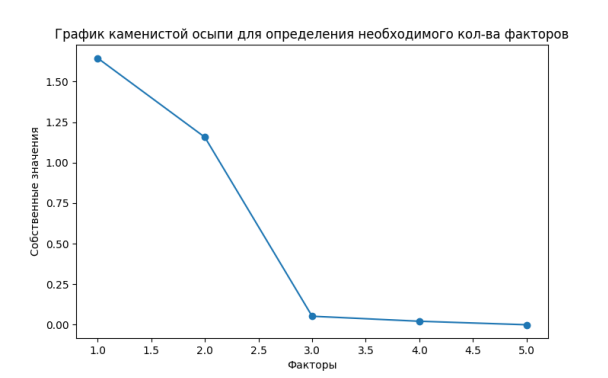


Рисунок 3 – График «каменистая осыпь»

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.13 – Слайд № 5

Приложение № 16

Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей охраны окружающей среды в регионах Российской Федерации

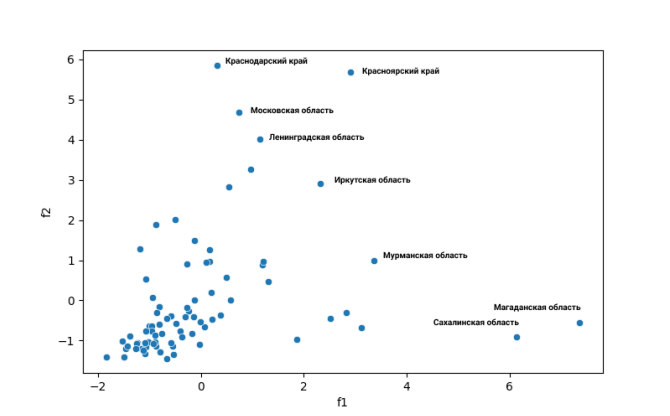


Рисунок 4 – Диаграмма рассеивания по интегральным характеристикам
Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.14 – Слайд № 6

Приложение № 17

Проведение многомерной классификации регионов Российской Федерации по состоянию охраны окружающей среды



Рисунок 5 – Профили кластеров регионов Российской Федерации по интегральным характеристикам в 2022 г., полученных методом Уорда

Источник: составлено автором на основе данных ФСГС

Рисунок П.15 – Слайд № 7